

Exercícios — Módulo 2: Lógica, algoritmos e fluxogramas

Aula 2 · 14/07 · Jornada DEV START — Programa START (TOTVS Paulista) Prazo sugerido: até a **Aula 3 (15/07)** **Onde entregar:** na **atividade do Módulo 2 no Google Classroom**. Como esta aula é de raciocínio (pseudocódigo e fluxogramas), você pode: subir os arquivos no seu **GitHub** e colar o link na atividade, **ou** responder direto no campo da atividade, **ou** anexar uma foto/scan do que fez no papel. Depois, comemore postando no Discord [#conquistas](#) . 🎉

Antes de começar

- Estes exercícios são de **lógica** — a maioria não precisa de código, e sim de **pseudocódigo** e **fluxograma** (no papel, no quadro branco ou em qualquer editor de desenho).
- Lembre do ciclo: **entender o problema** → **resolver no papel** → **testar mentalmente**.
- Não trave sozinho(a): dúvida é no [#duvidas-parte1-harbour](#) . Pode postar foto do rascunho. 🙌

Exercício 1 — Isto é um algoritmo válido?

Para cada situação abaixo, indique se é um **algoritmo válido**. Se não for, explique por quê (lembre dos três requisitos: finito, ordenado e sem ambiguidade).

- a. “Some dois números.”
- b. “Leia um número. Se for positivo, mostre ‘positivo’. Senão, mostre ‘negativo’.”
- c. “Fique repetindo até acabar.”
- d. “Pegue um ingrediente qualquer e cozinhe.”

Exercício 2 — Pseudocódigo

Escreva em **pseudocódigo** um algoritmo para cada item:

- a. Calcular a **área de um retângulo** (base × altura)

- b. Verificar se um número é **par ou ímpar**
- c. Encontrar o **maior entre três números**

Dica: use as palavras `Leia`, `Escreva`, `Se ... Então` e o operador `←` para atribuir.

Exercício 3 — Fluxograma

Monte um **fluxograma** para o seguinte problema:

“Uma loja dá desconto de 10% para compras acima de R\$ 100. Leia o valor da compra e mostre o valor final a pagar.”

Dica: use o losango para a decisão (`Valor > 100?`) com os dois caminhos **Sim** e **Não**.

Exercício 4 — Refinamento sucessivo

Aplique a técnica do **refinamento sucessivo** (visão geral → detalhamento) para o problema:

“Um sistema de caixa de supermercado deve registrar os itens de uma compra, calcular o subtotal, aplicar desconto se o cliente tiver cartão fidelidade (5%) e mostrar o total a pagar.”

Entregue **dois níveis**: o Nível 1 (visão geral, 3–4 passos) e o Nível 2 (cada passo detalhado).

Exercício 5 — Reflexão (opcional)

Por que dizemos que “**o computador não erra**”? O que isso implica para quem programa? Responda em um parágrafo curto, com suas palavras.

Como sei que acertei?

Exercício	Está pronto quando...
1	Você classificou os 4 itens e justificou os inválidos (c é infinito/ambíguo; d é ambíguo)
2	Os 3 pseudocódigos têm entrada, processamento e saída, sem ambiguidade
3	O fluxograma tem início/fim, entrada, um losango de decisão e os dois caminhos
4	Há um Nível 1 geral e um Nível 2 detalhando cada parte
5	Seu texto conecta “o erro é nosso” à importância de pensar antes de codar

✅ Fez o 1, 2, 3 e 4? Você cumpriu o essencial do módulo. O 5 é reflexão para fixar a mentalidade.

Como organizar no seu repositório

Salve os exercícios desta aula na pasta `modulo-02/`, um arquivo por exercício (guia completo em `pre-curso/setup-github.md`):

```
modulo-02/  
├── ex01-algoritmo-valido.md  
├── ex02-pseudocodigo.md  
├── ex03-fluxograma-desconto.md  
├── ex04-refinamento.md  
└── ex05-reflexao.md          (desafio – opcional)
```

Depois: `git add .` → `git commit -m "modulo 02 - exercicios"` → `git push`, e cole o link da pasta na atividade do Módulo 2 no Classroom.

Guia de referência rápida

PSEUDOCÓDIGO

Início / Fim	delimitam o algoritmo
Leia X	entrada de dado
Escreva X	saída de dado
$X \leftarrow \text{valor}$	atribuição ("recebe")
Se <condição>	decisão
...	
Senão	
...	

SÍMBOLOS DE FLUXOGRAMA

Oval	→ Início / Fim
Paralelogramo	→ Entrada / Saída (Leia / Escreva)
Retângulo	→ Processo / cálculo
Losango	→ Decisão (Sim / Não)
Círculo	→ Conector

CHECKLIST DO BOM ALGORITMO

- ☐ Finito (termina)
- ☐ Ordenado (passos na sequência certa)
- ☐ Sem ambiguidade (uma única interpretação)